



آزمون پایانی - بخش شبیه‌سازی

دستورالعمل آزمون پایانی

- نحوه ارسال فایل سوال ششم:
 - مهلت ارسال: فایل پاسخ سوال ششم را حداکثر تا ساعت ۱۸ امروز در سامانه VC بارگذاری کنید.
 - فرمت فایل: یک فایل فشرده با فرمت zip. ارسال کنید.
 - محتویات فایل: داخل فایل zip، یک پوشه با نام «شماره دانشجویی خود» بسازید و فقط دو فایل زیر را در آن قرار دهید:
 - ۱. گزارش با فرمت PDF.
 - ۲. کد با فرمت IPYNB.
 - توجه: فایل‌هایی با فرمت دیگر بررسی نخواهند شد.
- نکته مهم در مورد سوالات:
 - این آزمون مانند یک چالش طراحی شده است. اگر با سوالی جدید یا مبهم مواجه شدید، آرامش خود را حفظ کنید؛ این شرایط برای همه یکسان است.
 - تلاش کنید به بیشترین تعداد سوالاتی که می‌توانید، پاسخ دهید. در پایان، بالاترین نمره کسب‌شده در کلاس به عنوان نمره کامل در نظر گرفته خواهد شد و نمرات دیگر بر اساس آن سنجیده می‌شوند.

۱ پرسش یک - پرسش هماهنگ‌شده (۵۰ نمره)

به سوالات هماهنگ‌شده‌ای که در گروه درس قرار داد شده بود (این سند) پاسخ دهید.

۲ پرسش شش (۱۰۰ امتیاز)

موسیقی سنتی ایرانی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: هفت دستگاه و پنج آواز. دستگاه، یک توالی از پرده‌های موسیقی و مجموعه‌ای از چند نغمه (گوشه) است که با یکدیگر در گام، کوک و فواصل نت هماهنگی دارند. هفت دستگاه با نام‌های شور، نوا، ماهور، همایون، سه‌گاه، چهارگاه و راست‌پنج‌گاه در موسیقی سنتی ایرانی وجود دارند. بین دستگاه‌های مختلف روابطی برقرار است که گاهی تشخیص را سخت می‌کند. برای مثال، تشخیص دو دستگاه ماهور و راست‌پنج‌گاه به دلیل شباهت زیاد در گام‌ها ممکن است سخت باشد. جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگ و هنر تهران، تعدادی موسیقی ایرانی با طول ۲۰ الی ۶۰۰ ثانیه را به همراه برجسب مربوط به دستگاه جمع‌آوری کرده‌اند و آن‌ها را در قالب یک دیتاست صوتی در اختیار یک شرکت دانش‌بنیان فعال در زمینه هوش مصنوعی قرار داده‌اند، مهندسان این شرکت در گام اول داده‌های صوتی را به قالب عددی تبدیل کردند و سپس از آن‌ها استخراج ویژگی کرده‌اند تا یک دیتاست مناسب برای کاربردهای هوش مصنوعی تشکیل دهند. این دیتاست از طریق این پیوند در اختیار شما قرار گرفته است. کدگذاری دستگاه‌ها در این دیتاست به شرحی است که در جدول ۱ آورده شده است. دقت کنید که در تمام مراحل بعدی باید از این اسامی برای نمایش این کلاس‌ها در هر نوع خروجی خود استفاده کنید.

جدول ۱: کدگذاری دستگاه‌های در ستون dastgah دیناست.

D_0	Shur
D_1	Segah
D_2	Mahur
D_3	Homayun
D_4	Rast-Panjgah
D_5	Nava
D_6	Chahargah

آ. داده‌ها را به حداقل دو دسته آموزش و آزمون تقسیم کنید. توزیع کلاسی داده‌های آموزش و تست خود را از طریق نمودار میله‌ای نمایش دهید. ماتریس همبستگی را رسم کنید و مهم‌ترین ویژگی‌ها را با استفاده از تحلیل یا استفاده از یک الگوریتم انتخاب ویژگی تعیین کنید و نمایش دهید.

ب. با استفاده از طبقه‌بند مبتنی بر SVM دستگاه‌های موسیقی را طبقه‌بندی کنید و نتایج را بصورت دقیق و کامل برای هر کلاس در قالب ماتریس درهم‌ریختگی (به صورت درصدی) نمایش دهید. تفاوت استفاده از دو هسته خطی و غیرخطی در نتایج را بررسی و تحلیل کنید. برای بخش‌های بعدی که نیاز به تکرار پیاده‌سازی این بخش پیدا می‌کنید، پیاده‌سازی به‌ازای یک هسته کافی است و نیازی به پیاده‌سازی و مقایسه روی هسته‌های مختلف نیست.

ج. با استفاده از روش‌هایی مانند GridSearch، حداقل یک فرایارامتر را انتخابی خود در بخش (ب) را تا جای ممکن بهینه و تنظیم کنید. همچنین، لازم است که در یافتن مقدار بهینه فرایارامتر انتخابی خود از روش K-Fold Cross Validation بهره بگیرید. دقت داشته باشید که تنظیم فرایارامتر در کل این سوال فقط یک بار لازم است و می‌توانید در مراحل بعدی از مقدار (مقادیر) به‌دست‌آمده در همین بخش استفاده کنید.

د. از هر دو روش PCA و LDA برای کاهش بُعد استفاده کنید و نتیجه بصری را برای PCA در فضای دو بُعدی و برای LDA در فضای سه بُعدی نمایش دهید (هر کلاس با رنگ متفاوت). سپس، روی یک نمودار تاثیر انتخاب تعداد مولفه‌های PCA بر دقت الگوریتم طبقه‌بندی بخش (ب) را نمایش دهید.

ه. حداقل یک ویژگی جدید از داده‌ها استخراج کنید. با توجه به ماهیت صوتی منشأ داده‌ها چه جنس ویژگی‌ای استخراج کرده‌اید؟ در ادامه، یک شبکه اتوانکودر طراحی کنید و از آن به عنوان استخراج‌کننده ویژگی استفاده کنید و بخش (ب) را تکرار کنید و نتایج را گزارش و تحلیل کنید. نمودار اتلاف بخش آموزش و اعتبارسنجی مربوط به اتوانکودر خود را هم رسم کنید. از کدام قسمت(های) شبکه برای انجام فرآیند خواسته شده در این سوال استفاده کردید؟ چرا؟

و. فرض کنید آهنگ «به سکوت سرد زمان» استاد شجریان در اختیار شما قرار داده شده و آن را با استفاده از الگوریتم‌های ازپیش‌آماده شده به داده‌های عددی موجود در این پیوند تبدیل کرده‌اید. آیا می‌توانید امکان این را ایجاد کنید که با یکی از مدل‌هایی که در بخش‌های قبلی آموزش داده‌اید، دستگاه موسیقی مربوط به این داده را تعیین کنید؟ پیاده‌سازی کرده و نتیجه را گزارش کنید.